Gulich unc CONAE

Educación a distancia

MÓDULO 4: Herramientas geomáticas aplicadas a la producción agropecuaria

Integrador opción D: Fertilización

Autoría
Candela de Titto y María Micaela Ledesma

Introducción

Durante el cursado de esta propuesta, trabajaste de forma individual en diversas *misiones* con temáticas específicas, utilizando herramientas geomáticas seleccionadas por el equipo docente.

En esta instancia final, el desafío consiste en resolver, **en grupo, un problema** complejo. Para ello deberán seleccionar los datos, herramientas y procesos más adecuados, las o la escala de análisis y presentar los resultados en un formato que simula ser de un **artículo de divulgación científica** siguiendo la plantilla de referencia disponible en el aula virtual.

Será clave mantener una actitud proactiva, con respeto mutuo, compromiso y honestidad intelectual. Aunque la geomática se fundamenta en la física y otras ciencias duras, su valor radica también en su carácter **multidisciplinario** para abordar problemas complejos y escenarios posibles en éste contexto de aprendizaje.

Podrán aplicar **cualquier procesamiento que consideren pertinente**, incluso aquellos no vistos durante el curso, siempre que sean factibles con los conocimientos adquiridos. El objetivo es emplear las herramientas geomáticas de manera estratégica, facilitando la comprensión y solución del problema planteado.

Pautas de presentación

- La actividad deberá realizarse en grupos de **2 a 6 integrantes**.
- El documento final se entregará en formato **PDF** a través del buzón de entrega por **todos** los miembros del grupo. El archivo debe ser **idéntico para todos**, ya que la calificación será grupal y no se aceptarán modificaciones individuales.
- El artículo deberá respetar el formato establecido en la plantilla de referencia, disponible en el siguiente en el aula virtual.

Sugerencias de presentación

- El trabajo deberá incluir, como parte de la solución, el **procesamiento de información satelital**.
- Es fundamental que exista un **hilo conductor claro** entre la pregunta inicial, los objetivos planteados y las conclusiones alcanzadas.

- La herramienta geomática central sugerida para resolver el problema serán **QGIS** y **Google Earth Engine**, pudiendo reutilizar códigos de los prácticos anteriores y sumar otras experiencias.
- Los mapas deberán reflejar el **producto final** y podrán complementarse con **análisis estadísticos** que respalden los resultados.
- Los mapas **deben** presentarse con todos sus elementos cartográficos: título, leyenda, escala de color y escala espacial, norte, coordenadas del sistema cartográfico de referencia y fuente (si aplica). Más allá de la interpretación de los mismos, se sugiere incluir un párrafo descriptivo que indique qué se observa en los mapas.

Problema complejo: Diagnóstico de Olivares y Diseño de Plantación

La fertilización es un componente clave en el cultivo de olivos debido a su impacto en el crecimiento, desarrollo y producción de los árboles. Algunas de las razones más importantes son: aumentar la producción, mejorar la calidad del aceite de oliva, aumentar la resistencia a plagas y enfermedades, optimizar los recursos hídricos, generar sostenibilidad a largo plazo, entre muchos otros.

A su vez, es importante recordar que la fertilización debe llevarse a cabo de manera cuidadosa y equilibrada, teniendo en cuenta las necesidades específicas del cultivo, el tipo de suelo y las condiciones climáticas locales. Un exceso o deficiencia de nutrientes pueden tener efectos negativos en la producción. Por lo tanto, es aconsejable realizar análisis de suelos periódicos y seguir recomendaciones de expertos para una fertilización adecuada.

Por otra parte, estos requerimientos dependen no sólo de las variedades, la calidad del suelo y el clima. Si no que dependen también de factores relacionados con los marcos de plantación. Los marcos de plantación determinan, en función de su orientación, la exposición a luz solar y la exposición a vientos. Además determinan los requerimientos hídricos y de fertilización.

Consigna

Imaginen que el propietario del establecimiento “Los Olivares” ha notado una heterogeneidad en la cosecha de olivo en sus diferentes lotes. Está interesado en saber si una de las causas de esta disparidad es la disponibilidad de nitrógeno en el suelo.

Los sensores multiespectrales permiten generar numerosos índices que ayudan a estimar la necesidad de nitrógeno de estos cultivos. Si a través de ellos se confirma la hipótesis del productor se deberían realizar muestreos a campo para luego hacer una apropiada fertilización.

Además, los propietarios han adquirido una nueva parcela y quieren que tu diseñes la plantación según ciertos requerimientos.

Antes de iniciar el trabajo deberán descargar la carpeta de datos. En la misma encontrarán diversos vectores, entre ellos uno correspondiente al establecimiento los olivares y otro correspondiente a una nueva parcela adquirida por los propietarios. En el establecimiento deberás identificar lotes con mayor y menor deficiencia de nitrógeno, determinar posibles zonas de muestreo para corroborar lo observado en las imágenes satelitales, y realizar una prescripción de fertilización para el año siguiente. En la nueva parcela, deberás diseñar la plantación. Recuerda que el ejercicio es ficticio.

Sugerencias de presentación

Aquí te dejamos algunos puntos para ayudarte en tu análisis.

- Visualiza el establecimiento con alguna capa base.
- Determina en qué sistema de referencia realizarás el análisis.
- Observa que el área se componen de múltiples parcelas. Puedes calcular un índice como el del NDVI para crear una máscara binaria para delimitar cada parcela.
  Para crear máscaras binarias basta con utilizar la calculadora ráster y escribir fórmulas como "**NDVI > valor_umbral"**. Lo cual resulta en una máscara en dónde los ceros son píxeles que no cumplen la condición (son menores al valor umbral) y los 1 son píxeles dónde sí se cumplen las condiciones.
  El valor umbral será aquel que separe suelo de vegetación. Determina entonces y describe cuántas parcelas tiene el establecimiento. Describe el tamaño de cada parcela.
- Puedes utilizar el índice de TCARI/OSAVI como indicador de estrés nutricional. También puedes incorporar más índices. Investiga en internet y experimenta con otros índices.
- Puedes realizar un análisis temporal del estrés para determinar el mejor momento de aplicación de la fertilización. Te dejamos un código que sirve para generar series temporales con series temporales con GEE . Deberás adaptarlo para cada índice. Lo ideal sería desglosar el análisis por parcela.

- El propietario de los Olivares está pensando en desarrollar un terreno que adquirió denominado “establecimiento_compra.gpkg” dentro de la carpeta datos. En base a ese contorno, quiere que diseñes la plantación y elaborar mapas que muestren cómo se realizará el diseño. Cómo esta secuencia no fue vista en los prácticos anteriores, te dejamos una breve secuencia de cómo realizar el diseño de la plantación.
    1. Investiga en internet qué tipo de marcos podrían resultar útiles en base al clima y al hecho de que la plantación no contará con riego: marcos de 5x5, 7x9, 7x7, o marcos de 8x8. Considera que el marco debe adaptarse a la recolección en paragüas.
    2. Establece un sistema de referencia óptimo para trabajar en QGis. Revisa que todas las capas tengan el mismo sistema, puesto que ellas vienen de distintas fuentes.
    3. El productor quiere que el olivar disponga de un camino perimetral de 8 metros, para el paso de técnicos o máquinas. Esto implica que las plantas no pueden disponerse tocando el perímetro de la capa **establecimiento_compra**. Por lo tanto, deberás obtener un nuevo perímetro, menor al actual. Para eso y en QGis ve a **Procesos->Caja de Herramienta->Buffer** e ingresa una distancia negativa, para obtener un área menor. Revisa las unidades y recuerda que las mismas son acordes al sistema de referencia de la capa. Por lo tanto, revisa el sistema de referencia de la capa **establecimiento_compra .**Si el sistema de referencia es WGS84, las unidades estarán en grados. Alternativamente puedes reproyectar la capa a un sistema de coordenadas planas.
    4. Considera la presencia de cauces y evalúa subdividir el terreno en parcelas menores. Para eso descarga la capa corriente de agua intermitente del IGN y ubica tu zona de estudio https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/InformacionGeoespacial/CapasSIG. Identifica si tu área está disectada por algún cauce. Por ordenanza municipal, deberás dejar 50 m de margen a cada lado del cauce. Emplea la herramienta **Buffer** para evaluar hasta dónde puede alcanzar la plantación.
    5. Utiliza la capa “linea_maestra.gpkg” para definir cómo se dispondrán las plantas. Para eso ve a **Procesos->Caja de Herramientas->Arreglo de líneas desplazadas (paralelas)** para crear las líneas en dónde se dispondrán las plantas. Recuerda recortar las líneas para que no excedan el perímetro de siembra establecido en el punto 2. Las líneas se ubicarán según el marco de

plantación que hayas elegido. Para que cada línea sea una única entidad, utiliza la función **Procesos->Caja de Herramientas->Multiparte a Monoparte**

6. Transforma cada línea en puntos en dónde se dispondrán las plantas, según el marco de plantación. Utiliza la herramienta **Procesos->Caja de Herramientas -> Puntos a lo largo de geometría** . Las distancias entre plantas serán aquellas que hayas definido en el marco de plantación.
7. Comunica tu diseño en mapas que tengan: el perímetro de la parcela, el perímetro considerando los caminos perimetrales, las líneas de plantación, los puntos en dónde se colocarán cada planta y las rutas existentes, ya que por ellas circulará la producción y los insumos. Utiliza las capas del IGN https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/InformacionGeoespacial/CapasSIG para mostrar las redes viales.
8. Determina cuántas plantas serán implantadas y estima el consumo de agua de la plantación según el tipo de marco. Esta información deberá estar disponible en tu informe. Para completar esta información puedes consultar en internet.

El material propuesto en este caso integrador tiene su base de producción pedagógica y didáctica por parte del Equipo de Educación a Distancia del Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich. También hay una producción colaborativa e interdisciplinaria entre distintos profesionales de disciplinas específicas.
Este material está bajo una licencia Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0).

